

到達点

フェーザ → 内部誘導起電力 → 負荷角 → 有効・無効電力 → 推進力を一つの解法鎖で扱う。円筒形・電機子抵抗無視・定常・平衡三相を基本モデルとする。

1. 記号と符号規約

- V : 端子相電圧、 E : 内部誘導起電力、 I : 電機子電流、 X_s : 同期リアクタンス。
- δ : V と E の位相差（負荷角）。 θ : V と I の位相差（力率角）。
- H29二次の ϕ は本教材の θ と同じ力率角。 ϕ/θ と負荷角 δ は別物。
- 相値式は $P=3VE/X_s \sin \delta$ 、三相p.u.式は $P=VE/X_s \sin \delta$ 。

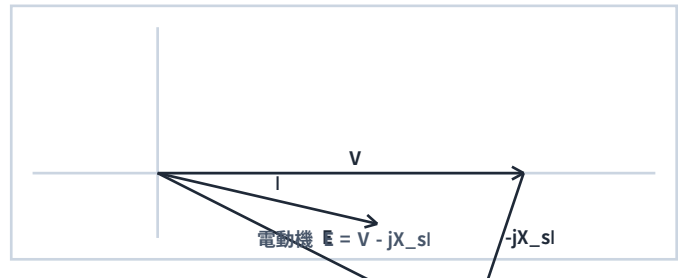
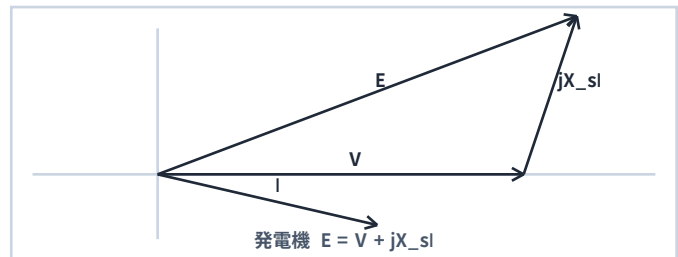
2. フェーザの作り方

- V を 0° 基準に置き、遅れ力率なら $I=I\angle(-\theta)$ 、進みなら $I=I\angle(+\theta)$ 。
- j を掛けると $+90^\circ$ 回転するので、 jX_{sl} は I を反時計回りに 90° 回した向き。
- 発電機: $E=V+jX_{sl}I$ 。電動機: $E=V-jX_{sl}I$ 。機種判定前に式を選ばない。

発電機（遅れ） $|E| = \sqrt{V^2 + 2VX_{sl} \sin \theta + (X_{sl})^2}$

電動機（遅れ） $|E| = \sqrt{V^2 - 2VX_{sl} \sin \theta + (X_{sl})^2}$

3. 発電機 / 電動機フェーザ図



4. 基礎例題

仮定値 $V=1.00$, $X_s=0.80$, $I=0.60$ p.u., 力率0.8遅れ。 $\sin \theta=0.60$, $X_{sl}=0.48$ 。発電機式より $E=1.288+j0.384$, $|E|=1.344$ p.u., $\delta=16.6^\circ$ 。

検算: $(VE/X_s) \sin \delta = VI \cos \theta = 0.480$ p.u.

試験での手順: ①発電機/電動機 ②相値/線間値・p.u. ③ V を基準 ④力率から θ ⑤ jX_{sl} を 90° 回転 ⑥ E を合成 ⑦ $|E| \cdot \delta$ ⑧ P/Q /電圧変動率 ⑨符号・単位・物理的意味を検算。

L0系への接続は、ガイドウェイ推進コイルの三相交流が移動磁界を作り、車上超電導磁石との吸引・反発で推進するという公開一次資料で確認済みの原理まで。未公開実機定数は仮定しない。

5. 電力角特性の導出

発電機 $E = V + jX_s I$ から $I = (E - V) / (jX_s)$ 。 $V = V \angle 0$, $E = E \angle \delta$ とし、端子から系統へ供給する三相複素電力 $S = 3VI^* = P + jQ$ を作る。

$$P = 3VE/X_s \sin \delta$$

$$Q = 3[(VE/X_s)\cos \delta - V^2/X_s]$$

p.u.では係数3を基準量へ含め、 $P = VE/X_s \sin \delta$ 、 $Q = (VE/X_s)\cos \delta - V^2/X_s$ 。 Q の正負は電流・電力方向の規約に依存する。

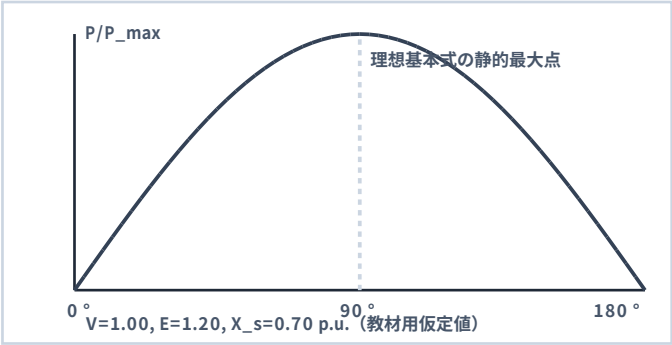
6. 静的安定限界と条件変更

- V, E, X_s 一定なら $P = P_{\max} \sin \delta$ 。理想基本式で $\delta = 90^\circ$ が静的最大点。実機の安全運転角ではない。
- E または V 増加で $P_{\max}$ 増加、 X_s 増加で $P_{\max}$ 低下。外部リアクタンス X_e が直列なら、単純条件では $X_{eq} = X_s + X_e$ 。
- 端子電圧が未知で電流と連成する問題は、 X 置換だけで終えず元のフェーザ方程式へ戻る。

7. 有効Pと無効Qを分ける

- 機械入力・機械負荷の変更は主に負荷角 δ と有効電力 P に現れる。
- 界磁変更で E が変わると、同一 P でも電機子電流の無効成分・力率・ Q が変わる。
- 同期調相機は軸有効電力をほぼ取り出さず、界磁調整で無効電力を授受する。

8. 電力角特性（教材用仮定値）



9. 負荷角—出力

$\delta [^\circ]$	0	15	30	45	60	75	90
$P[\text{p.u.}]$	0.000	0.444	0.857	1.212	1.485	1.656	1.714
$\sin \delta$ の非線形性を確認する。							

10. 本試験標準例題

$V = 1.00$, $E = 1.20$, $X_s = 0.70$ p.u., $\delta = 25^\circ$ 。
 $P = (1.20/0.70)\sin 25^\circ = 0.724$ p.u.。
 $Q = (1.20/0.70)\cos 25^\circ - 1/0.70 = 0.125$ p.u.。
 P と Q を別式で求め、片方の増減を他方へ機械的に流用しない。

同期発電機の並行運転

並列投入条件: ①相順一致 ②電圧の大きさがほぼ等しい ③周波数がほぼ等しい ④投入瞬間の位相がほぼ一致。位相差・周波数差を残すと同期化電流が流れる。並列中に一方の界磁だけを変えると主に無効電力分担が変化し、無効横流が生じる。

R4一次では位相・界磁・無効横流・端子電圧/内部起電力・同期化電流を一つのフェーザ関係として判断する。

11. H29二次: ϕ / θ / δ を取り違えない

H29二次「機械・制御」問1(1)の ϕ は力率角で、本教材の θ と同義。 ϕ / θ は $V-I$ 位相差、 δ は $V-E$ 位相差。設問が V, I, X_s, ϕ で表せと指定したら δ へ置換しない。

$$E = \sqrt{V^2 + 2VX_s I \sin\phi + (X_s I)^2}$$

$$\varepsilon = \{E - V\} / V \times 100 [\%]$$